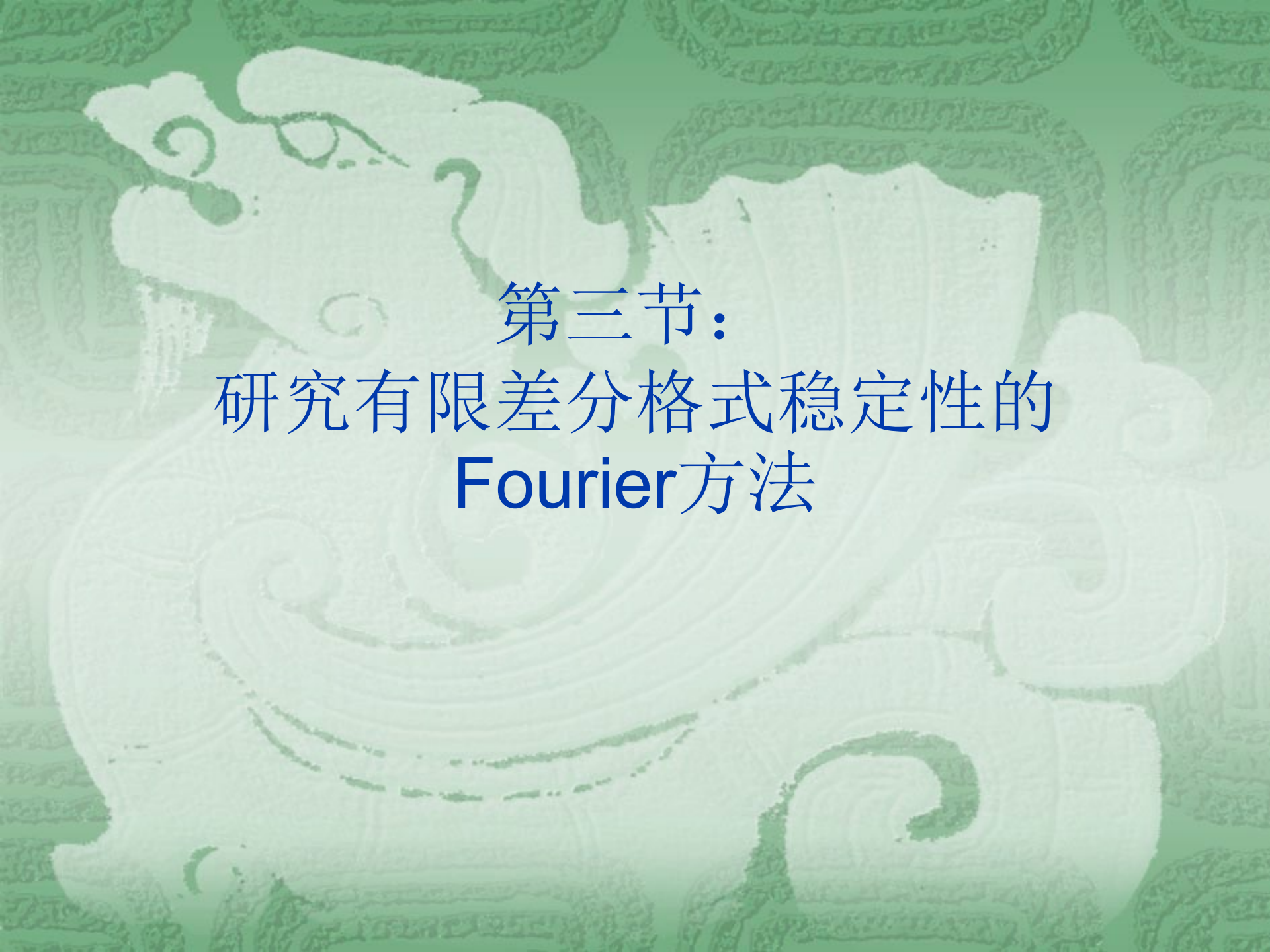




第三节： 研究有限差分格式稳定性的 Fourier方法

3.1 Fourier方法

以一维对流方程为例：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = 0, x \in R, t > 0, a > 0 \\ u(x, 0) = f(x), x \in R \end{cases} \quad (1.1)$$

左偏差分格式：

$$\begin{cases} u_j^{n+1} = u_j^n - a\lambda(u_j^n - u_{j-1}^n) & \lambda = \frac{\tau}{h} \\ u_j^0 = f_j = f(x_j) \end{cases} \quad (1.2)$$

由于 u_j^n 及 f_j 只是在网格点上有意义，为了应用 $Fourier$ 方法进行讨论，必须扩充这些函数的定义域，使它们在整个 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义。令：

$$U(x, t_n) = u_j^n \quad (j - \frac{1}{2})h \leq x < (j + \frac{1}{2})h$$

$$F(x) = f_j \quad (j - \frac{1}{2})h \leq x < (j + \frac{1}{2})h$$

即： $U(x, t_n), F(x)$ 为 R 上的分段常数函数。

在节点上:

$$U(x_j, t_{n+1}) = U(x_j, t_n) - a\lambda[U(x_j, t_n) - U(x_{j-1}, t_n)]$$

实际上函数 $U(x, t_k), F(x)$ 在 R 上满足

$$U(x, t_{n+1}) = U(x, t_n) - a\lambda[U(x, t_n) - U(x-h, t_n)]$$

$$x \in R$$



$$U(x, t_{n+1}) = U(x, t_n) - a\lambda[U(x, t_n) - U(x-h, t_n)]$$

等式两边分别用**Fourier**积分表示:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{U}(k, t_{n+1}) e^{ikx} dk &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{U}(k, t_n) e^{ikx} dk \\ &- a\lambda \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{U}(k, t_n) e^{ikx} dk - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{U}(k, t_n) e^{ik(x-h)} dk \right\} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{U}(k, t_n) [1 - a\lambda(1 - e^{ikh})] e^{ikx} dk \end{aligned}$$

由此可得: $\hat{U}(k, t_{n+1}) = (1 - a\lambda(1 - e^{-ikh})) \hat{U}(k, t_n)$

$1 - a\lambda(1 - e^{ikh})$, 称为增长因子（传播因子），
记为：

$$G(\tau, k) = 1 - a\lambda(1 - e^{ikh})$$

注： $\tau = \lambda h$ ，在具体计算时通常取定 h ，变动 τ

$$\therefore \hat{U}(k, t_{n+1}) = G(\tau, k) \hat{U}(k, t_n)$$

所以有：

$$\hat{U}(k, t_n) = [G(\tau, k)]^n \hat{U}(k, t_0)$$

实际上，我们就是用增长因子来判断稳定性的

假设: 存在常数 K ,使得 $|[G(\tau,k)]^n| \leq K$

$$\|U(t_n)\|^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} |U(x, t_n)|^2 dx$$

Parseval等式

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{U}(k, t_n)|^2 dk$$

由假设

$$\leq K^2 \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{U}(k, t_0)|^2 dk$$

$$= K^2 \|U(t_0)\|^2$$

Parseval等式

$$\therefore \|U(t_n)\|^2 \leq K^2 \|U(t_0)\|^2$$

由 $U(x, t_n)$ 的定义, 得

$$\|u^n\|_h \leq K \|u^0\|_h$$

说明: 增长因子得任意次幂有界保证了差分格式的稳定性, 以上推导步步可逆, 即由差分格式的稳定性可以得出增长因子得任意次幂是有界的。

结论: 差分格式 (1.2) 稳定的必要条件是:

存在常数 $\tau_0 > 0$, $K > 0$, 使得 $\tau \leq \tau_0$,

$n\tau \leq T, k \in R$ 时, 有

$$|[G(\tau, k)]^n| \leq K$$



如果对于线性方程组，或多层格式，离散的形式为差分方程组：

$$U_j^{n+1} = C(x_j, \tau) U_j^n \quad (1.3)$$

利用**Fourier**积分的到

$$\hat{U}(k, t_{n+1}) = G(\tau, k) \hat{U}(k, t_n)$$

$$\therefore \hat{U}(k, t_n) = [G(\tau, k)]^n \hat{U}(k, t_0)$$

此时

$G(\tau, k)$ 为增长矩阵



稳定性条件: $\| [G(\tau, k)]^n \| \leq K$

补充:

定理: 若 $A \in C^{n \times n}$, 则 $\| A \|_2 = \sqrt{\rho(A^H A)}$.

$\rho(\cdot)$ 是矩阵的谱半径 (特征值的最大值)

注: 所以对于增长矩阵通过矩阵的特征值来得到稳定性的条件, 增长因子是特殊的增长矩阵。

我们给出下面关于稳定性判别的结论



3.2 判别准则

定理3.1: 差分格式(1.3)稳定的必要条件是

当 $\tau \leq \tau_0$, $n\tau \leq T$, 对所有 $k \in R$ 有 :

$$|\lambda_j(G(\tau, k))| \leq 1 + M\tau \quad (*)$$

其中 $\lambda_j(G(\tau, k))$ 表示 $G(\tau, k)$ 的特征值, M 为常数。

注: 条件(*)被称为**Von Neumann**条件, **Von Neumann**条件是稳定性的必要条件, 其重要性在于很多情况下, 这个条件也是稳定性的充分条件。

定理3.2: 如果差分格式的增长矩阵 $G(\tau, k)$ 是正规矩阵, 则 Von Neumann 条件是稳定性的必要且充分条件。

推论1: 当是实对称矩阵, 酉矩阵, Hermite 矩阵时, Von Neumann 条件是差分格式稳定的充分必要条件。

推论2: 当 $p = 1$ 时, $G(\tau, k)$ 只有一个元素, 则 Von Neumann 条件是差分格式稳定的充要条件。

注: 判断稳定性关键是求增长因子或增长矩阵的特征值。

3.3 Fourier 分析法的具体应用

Fourier方法在具体应用时，可以采取离散的形式，直接从差分方程入手。不必要扩充、**Fourier**积分的烦琐步骤。具体是：

取： $u_j^n = v^n e^{ikjh}$ ，直接代入差分方程，分析增长因子。
(实际上是采用了 $Fourier$ 积分的离散形式)

以差分方程(1.2)为例：

$$u_j^{n+1} = u_j^n - a\lambda(u_j^n - u_{j-1}^n)$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n - a\lambda(u_j^n - u_{j-1}^n)$$

$$\text{令 } u_j^n = v^n e^{ikjh}$$

代入差分方程：

$$v^{n+1} e^{ikjh} = v^n e^{ikjh} - a\lambda(v^n e^{ikjh} - v^n e^{ik(j-1)h})$$

整理得：

$$v^{n+1} = (1 - a\lambda(1 - e^{ikh}))v^n$$

增长因子为：

$$G(\tau, k) = 1 - a\lambda(1 - e^{ikh})$$

实际应用时，我们常用更严格的控制条件，即

$$| [G(\tau, k)] | \leq 1$$

$$G(\tau, k) = 1 - a\lambda(1 - e^{ikh})$$

$$= 1 - a\lambda(1 - \cos kh) - ia\lambda \sin kh$$

$$| G(\tau, k) |^2 = (1 - a\lambda(1 - \cos kh))^2 + (a\lambda \sin kh)^2$$

$$= 1 - 4a\lambda(1 - a\lambda) \sin^2 \frac{kh}{2}$$

$$\text{如果 } a\lambda \leq 1, \text{ 则 } | G(\tau, k) | \leq 1$$

$\therefore$ 左偏格式是稳定的，稳定性条件是 $a\lambda \leq 1$.

稳定性的分类:

1、**条件稳定**: 稳定性对时间、空间步长有限制的。

如: 对流方程的左偏显示格式。

2、**无条件稳定 (绝对稳定)**: 稳定性对时间、空间步长没有有限制的。

如: 隐式格式。

3、**无条件不稳定 (绝对不稳定)**: 对任何时间、空间步长格式不稳定。

如: 对流方程的中心显示格式。



练习：对一维对流方程

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = 0, x \in R, t > 0, a > 0 \\ u(x, 0) = f(x), x \in R \end{cases} \quad (1.1)$$

1、写出右偏差分格式、中心差分格式并给出截断误差。

2、用**Fourier**方法分析两种差分格式的稳定性并说明两种格式的收敛性。



作业

分析对流方程

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = 0, x \in R, t > 0, c > 0 \\ u(x, 0) = f(x), x \in R \end{cases} \quad (1.1)$$

差分格式

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\tau} + a \frac{u_{j+1}^{n+1} - u_j^{n+1}}{h} = 0$$

讨论其截断误差及稳定性。

